ÇYZGY 1 — BIR LINIÝALY SHEMA (masştabsyz, prinsipial)

Ulgam: 400/230 V, 50 Hz, TN-S | Çeşme: 250 kVA transformator | Esasy panel: PN1

ZAZEMLENIÝE / DEŇPOTENSIAL

EB1–EB8 (16 mm²)

EPB1 — Esasy deňpotensial şina

PE1 50 mm² Cu (BPE ↔ EPB1)

PE2 50 mm² Cu → TH1

Zazemleniýe halkasy, maksat ≤ 2 Ω

EB1–EB8, ÖK1–ÖK6 → Çyzgy 3

ON ŞEBEKESI (blok)

N–PE köpri
(diňe transformatorda)

PE3 1x50 mm² Cu

TR1
250 kVA, Dyn11
uk = %4,0

W0: NYY 4x95 mm² Cu
L = 30,0 m, ýerasty (TR1 → PN1)

TE1
R ≤ 2 Ω

Açdyryş dolandyryş liniýasy (RCR0, FSR1, SB1 → MX0)

PN1 — ESASY PAÝLAŞYŞ PANELI 800x2000x400 mm, IP54

MX0 açdyryş bobini

SB1
gyssagly duruzmak

Q0
MCCB 4P 250 A korpus
Ir = 160 A, Icu = 36 kA
Isd = 6xIr / 100 ms

RCR0 Gijikdirilýän syzma toky reles
IΔn = 1,0 A (sazlama 0,3-1 A)
t = 300 ms (sazlama 100-300 ms)

TOR0

CT1–CT3: 200/5 A
5 VA, Synp 0,5

CT1
CT2
CT3

PE: BPE-ä ≤ 0,5 m, 25 mm² Cu

SPD1
Görnüş 1+2, 3+1
Iimp 12,5 kA/k.
Up ≤ 1,5 kV

F1
NH00 gG 125 A

XT1

ÖLÇEG WE MONITORING (gapydaky enjamlar)

PM1
Energiýa analizatory 3F4T U I

SA1 I1-I2-I3

SA2

A1 V1 H1 H2 H3

H1-H3: L1-L2-L3 signal çyralary

FSR1
Faza yzyg./napr. gözeg.

F2
3P C6 A

DAŞKY ÝAGTYLANDYRYŞ DOLANDYRYŞY

L (F2-den, 230 V)

SA3 OTO
SA3 MAN
FT1 fotorele
ZR1 astronomiki
KM1 bobini
H4 ýagdaý çyrasy
N
SA3: MAN–0–OTO (gapyda)

BL1
BL2
BL3
BN

KOND. TOPARY 1 (K1–K3) ΣP=21,0 kW	KOND. TOPARY 2 (K4–K6) ΣP=21,0 kW	LÝUSTRA	ROZETKA (PZ1–PZ3)	IÇKI LED (LD1–LD3)	DAŞKY ÝAGTYLANDYRYŞ (PJ1–PJ3)	KAMERA	SES	ÖŇ ÜSTÜNLIKLI LINIÝA	ÄTIÝAÇ

Q1 MCB 4P C63 A, 10 kA
RCD1 4P 63 A, 300 mA, Görnüş B (alternatiw görnüş F)

Q2 MCB 4P C63 A, 10 kA
RCD2 4P 63 A, 300 mA, Görnüş B (alternatiw görnüş F)

Q3 MCB 4P C25 A, 10 kA
SPD2 Görnüş 2, 3+1, In 20 kA
KM1 Kontaktor 3P 25 A
bobin A1-A2: sag ýokary dolandyryş zynjyry

RCD3 2P 25 A, 30 mA, Görnüş A
ses umumy

K1 MPCB 3P 14 A
K2 MPCB 3P 14 A
K3 MPCB 3P 14 A
K4 MPCB 3P 14 A
K5 MPCB 3P 14 A
K6 MPCB 3P 14 A
AV1 C16/30 mA
PZ1 C16/30 mA
PZ2 C16/30 mA
PZ3 C16/30 mA
LD1 C10/30 mA
LD2 C10/30 mA
LD3 C10/30 mA
PJ1 C10/30 mA
PJ2 C10/30 mA
PJ3 C10/30 mA
KR1 C10/30 mA
AM1 C10/30 mA
SS1 MCB C10
SS2 MCB C10
SS3 C10/30 mA
AC1 C10/30 mA
YA1 C10/30 mA
YD1 ätiýaçlyk
YD2 ätiýaçlyk
YD3 ätiýaçlyk
boş

BPE — PE şina (panel korpusyna birikdirilen)

W1 - 5x4
W2 - 5x4
W3 - 5x4
W4 - 5x4
W5 - 5x4
W6 - 5x4
W7 - 3x16

DM1 dimmer
LED bilen sazlaşykly

W8 - 3x16
W9 - 3x16
W10 - 3x16
W11 - 3x2,5
W12 - 3x2,5
W13 - 3x2,5
W14 - 3x2,5
W15 - 3x2,5
W16 - 3x2,5
W17 - 3x2,5

UPS1
2 kVA
~ / = / ~

W18 - 3x2,5
W19 - 3x2,5
W20 - 3x2,5
W21 - 3x2,5
W22 - 3x2,5
W23 - 3x2,5

M1 3~ 7,0 kW
M2 3~ 7,0 kW
M3 3~ 7,0 kW
M4 3~ 7,0 kW
M5 3~ 7,0 kW
M6 3~ 7,0

AVZ1

P1–P10
P11–P20
P21–P30
L1–L17
L18–L34
L35–L50
PR1–PR4
PR5–PR7
PR8–PR10

kamera / NVR

AMF1
ses güýçlendiriji
3 çykyş →

SK1 HP1–HP4
SK2 HP5–HP8
SK3 HP9–HP12

gyssagly çyra
ýangyn duýduryşy

LINIÝANYŇ ADY	Kondisioner-1	Kondisioner-2	Kondisioner-3	Kondisioner-4	Kondisioner-5	Kondisioner-6	Uly lýustra (AVZ1)	Rozetka-1 (P1–P10)	Rozetka-2 (P11–P20)	Rozetka-3 (P21–P30)	Içki LED-1 (L1–L17)	Içki LED-2 (L18–L34)	Içki LED-3 (L35–L50)	Projektor-1 (PR1–PR4)	Projektor-2 (PR5–PR7)	Projektor-3 (PR8–PR10)	Kamera / NVR (UPS1)	Güýçlendiriji (AMF1)	Ses ulgamy - sag şaha	Ses ulgamy - sol şaha	Ses ulgamy - minara şahasy	Gyssagly çyra	Ýangyn duýd. merkezi	YD1	YD2	YD3
KUWWAT	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	2,0 kW	3,00 kW	3,00 kW	3,00 kW	0,26 kW	0,26 kW	0,24 kW	0,40 kW	0,30 kW	0,30 kW	1,4 kW	0,30 kW	0,60 kW	0,60 kW	0,60 kW	0,50 kW	0,30 kW			
FAZA	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1	L2	L3	L1	L1	L3	L2	L3	L2	L1	L2	L3	L3	L3	L3	L2	L2			
KABEL	W1: NYY 5x4 mm²	W2: NYY 5x4 mm²	W3: NYY 5x4 mm²	W4: NYY 5x4 mm²	W5: NYY 5x4 mm²	W6: NYY 5x4 mm²	W7: NYY 3x16 mm² ↑	W8: NYY 3x16 mm² ↑	W9: NYY 3x16 mm² ↑	W10: NYY 3x16 mm² ↑	W11: NYY 3x2,5 mm² ↑	W12: NYY 3x2,5 mm² ↑	W13: NYY 3x2,5 mm² ↑	W14: NYY 3x2,5 mm²	W15: NYY 3x2,5 mm²	W16: NYY 3x2,5 mm²	W17: NYY 3x2,5 mm²	W18: NYY 3x2,5 mm²	W19: NYY 3x2,5 mm²	W20: NYY 3x2,5 mm²	W21: NYY 3x2,5 mm²	W22: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	W23: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²			
GORAG	MPCB 11-16 A sazlama 14 A	MPCB 11-16 A sazlama 14 A	MPCB 11-16 A sazlama 14 A	MPCB 11-16 A sazlama 14 A	MPCB 11-16 A sazlama 14 A	MPCB 11-16 A sazlama 14 A	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	MCB 1P+N C10 (RCD3 aşagy)	MCB 1P+N C10 (RCD3 aşagy)	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA			
																								boş uýa P: - Faza: - Kabel: -	boş uýa P: - Faza: - Kabel: -	boş uýa P: - Faza: - Kabel: -

BELLIKLER

1. Saýlamalylyk: Q0 (Ir=160 A, Isd=6xIr/100 ms) > RCR0 (1,0 A/300 ms) > RCD1-2 (300 mA) / RCD3 we RCBO (30 mA): IΔn gatnaşygy ≥ 3, wagt aralygy ≥ 50 ms.
2. N we PE geçirijileri bina içinde birleşdirilmeýär; N–PE köpri diňe transformatoryň ýyldyz nokadynda (TN-S). BN şina panel korpusyndan izolýasiýalanýar.
3. Bir fazaly ýükleriň fazalara paýlanyşy açgöz (greedy) algoritm bilen awtomatik edilýär (04_hesap_tablolari.xlsx → Ýük deňagramlylygy); faza deňsizligi %1,1 (maksat ≤ %10).
4. Içki LED liniýalarynda LED dr̀yaweriň başlangyç toky (inrush) sebäpli C egriýaly RCBO ulanyldy. Gyssagly/ýangyn liniýalary: NHXH FE180/E90, ońdebaryjy aýratyn liniýa.
5. Daşky ýagtylandyryş: Q3 → KM1 (SA3 MAN-0-OTO, FT1 fotorele, ZR1 astronomiki rele) → PJ1-PJ3; SPD2 Görnüş 2 maslahat berilýär. Projektor kuwwaty 100 W/sany çaklamadyr.
6. Boýler/gyzdyryjy ýaly ýük goşulsa, ýük deňagramlylygy, kabel, awtomat we panel ýylylyk hasaby täzeden edilýär. Dolandyryş zynjyry prinsipial görkezilişdir.
7. Ses: AMF1 güýçlendiriji AM1 bilen iýmitlenýär; güýçlendirijiniň çykyşlary SK1-SK3 ekranly ses kabeli bilen SS1-SS3 dinamik şahalaryna (HP1-HP12) birikdirilýär. SS1-SS3 dinamik şahalarynyň güýç liniýalarydyr (SS1-SS2 umumy RCD3 aşagynda).
8. Poz belgileri Çyzgy 2, 3, 6 we tablisalar bilen birmeňzeşdir. Amala aşyrmazdan öň ygtyýarly elektrik inženeri we şebeke şertnamasy bilen tassyklanmalydyr.

GEÇIRIJI REŇKLERI / BELGILER

- L1 goňur
- L2 gara
- L3 çal
- N gök
- PE sary-ýaşyl
- dolandyryş liniýasy
- enjam korpusy
- birikdiriş nokady

Belgiler: IEC 60617

KUWWAT BALANSY

Gurlan kuwwat	**59,05 kW**
Talap kuwwaty / kVA	**52,27 kW / 58,2 kVA**
Hasaplaýyş toky Ib	**84,5 A**
cosφ (orta)	**0,90**
Faza deňsizligi	**%1,1 (≤ %10)**
Ib×1,25 ≤ Q0 Ir	**106 ≤ 160 A**
Ik (PN1 şina)	**7,7 kA**
ΔU ýimitlendiriş (W0)	**%0,27**

Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy | **400 V TN-S**

ÇYZGYNYŇ ADY

BIR LINIÝALY SHEMA

ÇYZGY №	MASŞTAB	SENE	REWIZÝA	SAHYPA
CEP-E-01	**masştabsyz**	**24.10.2026**	**R0**	**1/4**

ÇYZAN	BARLAÝJY
proje_uret.py	**Ygtyýarly elektrik inženeri (tassyklamagy garaşýar)**